

固定重数之和集大小的多项式压缩

草稿

2026 年 4 月 29 日

摘要

对固定的 h , 令 $N(h, k)$ 为最小的 N , 使得任一基数为 k 的整数集所能达到的每一个基数 $|hA|$, 也都能由 $\{1, \dots, N\}$ 的一个 k 元子集达到。利用 Rajagopal 关于 $|hA|$ 可能取值范围的固定 h 定理, 我们证明了

$$N(h, k) \leq k^{C_h}$$

对每个固定的 h 成立。新的要素是用一个多项式直径的替代物来替换 Rajagopal 大值构造中的稀疏几何块。该替换是在低次 Hilbert 函数的层面上进行的, 当 h 固定时, 这些函数是与 h 重和集相关的唯一数据。

1 引言

对于一个有限集合 $A \subset \mathbb{Z}$ 和一个正整数 h , 记

$$hA = \{a_1 + \dots + a_h : a_i \in A\}$$

允许重复。定义

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subset \mathbb{Z}, |A| = k\}.$$

令 $N(h, k)$ 是使得

$$R(h, k) = \{|hA| : A \subseteq \{1, \dots, N\}, |A| = k\}$$

成立的最小正整数 N 。等价地, 我们也可以在区间 $[0, N - 1]$ 中进行讨论, 并在最后进行平移。

本文的目的在于证明下述多项式压缩界。**定理 1.1.** 对每个固定的 $h \geq 1$, 存在一个常数 C , 使得对所有 $k \geq 2$, 有

$$N(h, k) \leq k^{C_h} h.$$

证明利用了关于可能的固定重数和集大小范围的 Rajagopal 定理。令

$$M_{h,k} = hk - h + 1, \quad K_{h,k} = \binom{h+k-1}{h},$$

并定义

$$\Delta_{h,k} = \bigcup_{\ell=0}^{\min(h,k)-3} [M_{h,k} + \ell h + 1, M_{h,k} + \ell h + (h-2-\ell)].$$

这里及下文中, $[u, v]$ 表示满足 $u \leq n \leq v$ 的整数 n 的集合; 若 $u > v$, 则该区间为空集。**定理 1.2** (Rajagopal [1]). 对于每个固定的 h , 存在 k_h 使得对于所有 $k > k_h$, 有

$$R(h, k) = [M_{h,k}, K_{h,k}] \setminus \Delta_{h,k}.$$

对于大的 k , 该证明是构造性的, 并且为 Rajagopal 范围内的所有值给出了多项式直径的证据。有限多个较小的 k 值最后通过增加多项式界限中的常数而被吸收。

该范围的下半部分已由 Rajagopal 的填充集构造提供, 其直径是多项式的。范围的上半部分是需要进行改变的地方。Rajagopal 的大值构造使用了稀疏几何级数; 它们的低次生成函数具有正确的形状, 但它们的直径在相关参数上是指数级的。我们用具有相同截断生成函数的多项式直径格点配件来替换它们。由于 h 是固定的, 一个固定维度的混合基映射然后将所得的格点集嵌入到 $\mathbb{Z}$ 中, 且直径仅有多项式增长。

2 生成函数与不交并

在本笔记的其余部分, h 是固定的。 $O_h(\cdot)$ 、 $\Theta_h(\cdot)$ 和 $\asymp_h$ 中隐含的常数可能依赖于 h , 但不依赖于 k 。

对于无挠交换群中的一个有限集 A , 定义截断和集生成函数

$$F_A(z) = \sum_{q=0}^h |qA| z^q.$$

所有涉及 F_A 的恒等式均在模 z^{h+1} 意义下理解。**定义 2.1** (无交并) 设 $A \subset \mathbb{Z}^r$ 和 $B \subset \mathbb{Z}^s$ 是有限集。定义

$$A \sqcup B = (A, 0, 1, 0) \cup (0, B, 0, 1) \subset \mathbb{Z}^{r+s+2}.$$

迭代的无交并可以任意结合。**引理 2.2.** 对于有限的 A 和 B , 有

$$F_{A \sqcup B}(z) \equiv F_A(z)F_B(z) \pmod{z^{h+1}}.$$

证明 $q(A \sqcup B)$ 中的一个元素, 其来自 $(A, 0, 1, 0)$ 的和项有唯一确定的个数 i , 而来自 $(0, B, 0, 1)$ 的和项有 $q - i$ 个, 因为最后两个坐标是 $(i, q - i)$ 。因此

$$|q(A \sqcup B)| = \sum_{i=0}^q |iA| \cdot |(q - i)B|,$$

这正是系数恒等式。**引理 2.3 (混合进制嵌入).** 设 $A \subset \mathbb{Z}^D$ 的所有坐标都在 $[0, M]$ 内。若 $Q > hM$ 且

$$\phi(x_1, \dots, x_D) = x_1 + Qx_2 + \dots + Q^{D-1}x_D,$$

那么 ϕ 是 A 上的一个 h 阶 Freiman 同构。特别地, 对每个 $0 \leq q \leq h$, 有 $|q\phi(A)| = |qA|$, 且

$$\phi(A) \subset [0, DMQD^{-1}].$$

因此, 若 $D = O_h(1)$ 且 $M \leq k^{O_h(1)}$, 则 $\phi(A)$ 具有关于 k 的多项式直径。

证明. 若 A 中至多 h 个元素的和的每个坐标均落在区间 $[0, hM]$ 内。由于 $Q > hM$, ϕ 是 Q -

3 多项式直径无和进位 gadget

我们首先记录一个明晰的多项式直径的 B-集供应。**引理 3.1** (多项式自由块). 对于每个 $r \geq 1$, 存在一个集合 $U \subset \mathbb{Z}^{h+1}$, 其大小为 r , 且坐标以 rh 为界, 使得对于 $0 \leq q \leq h$, 有

$$|qU| = \binom{r+q-1}{r}$$

等价地,

$$F_{U_r}(z) \equiv (1-z)^{-r} \pmod{z^{h+1}}.$$

对于 $r = 0$, 我们取 $U = \emptyset$ 和 $F = 1$. **证明.** 取 $U = \{(1, i, i^2, \dots, i^h) : 1 \leq i \leq r\}$. 假设两个 q 重和相等, 且 $q \leq h$. 第一个坐标表明这两个和使用相同数目的 q 项. 其余坐标给出了两个指标多重集的第一个 h 幂和的相等性. 牛顿恒等式随后给出了初等对称函数的相等性, 因此这两个多重集相等. 从而所有 q 重和都互不相同. 接下来, 我们为 Rajagopal 证明中的两个稀疏几何块构造多项式替换. 我们使用一个无关联基. **定义 3.2.** 设 $u_1, \dots, u_r$ 是无挠交换群中的一个序列. 若对任意满足 $c_i, c'_i \in \mathbb{N}_0$ 且 $\sum_i c_i, \sum_i c'_i \leq L$ 的系数, 当

$$\sum_i c_i u_i = \sum_i c'_i u_i$$

时, 能推出对所有 i 有 $c_i = c'_i$, 则称该序列是 L -脱节的.

在我们的应用中, 取 $L = h^2$ 就足够了. 具体地说,

$$u_i = (1, i, i^2, \dots, i^{h^2}) \in \mathbb{Z}^{h^2+1} \quad (1 \leq i \leq r).$$

与上面相同的牛顿恒等式论证表明这些向量是 h^2 -脱节的, 并且它们的坐标以 r^{h^2} 为界.

4 G-小工具

对于 $3 \leq m \leq h$ 和 $r \geq 0$, 定义

$$G_{m,r} = \{0\} \cup \{u_i, mu_i : 1 \leq i \leq r\}.$$

因此 $|G_{m,r}| = 2r + 1$. **引理 3.3.** 对 $3 \leq m \leq h$ 及 $r \geq 0$, 有

$$(1 - z^m)^r F(z) \equiv G_{m,r}(1 - z)^{2r+1} \pmod{z^{h+1}}.$$

此外, 定义

$$P_{m,r}^G(z) = (1 - z^m)^r,$$

则有

$$P_{m,r}^G(z) - P_{m,r+1}^G(z) = z^m(1 - z^m)^r.$$

证明. 考虑一个 q 重和, 其中 $q \leq h$. 它具有形式

$$\sum_i a_i u_i + \sum_i b_i (m u_i) = \sum_i (a_i + m b_i) u_i,$$

其中 $a_i, b_i \geq 0$. 由于 $\sum_i (a_i + m b_i) \leq m h \leq h^2$, 系数向量 $c_i = a_i + m b_i$ 由和式决定。

将 c_i 写为 $c_i = m B_i + A_i$, 其中 $0 \leq A_i < m$. 要得到此系数向量所需的非零加项的最小数目为 $\sum_i (A_i + B_i)$, 而 $G_{m,r}$ 中的 0 的副本可以将其填充至任意更大的长度。因此生成函数为

$$\frac{1}{(1-z^m)^r} \left(\sum_{A=0}^{m-1} z^A \right)^r \left(\sum_{B \geq 0} z^B \right)^r = \frac{1}{(1-z)^{2r+1}}.$$

最后的恒等式是直接的。

5 H-组件

对于 $2 \leq m \leq h-1$ 且 $r \geq 0$, 定义

$$H_{m,r} = \{u_i, m u_i : 1 \leq i \leq r\}.$$

因此 $|H_{m,r}| = 2r$, 且 $H_{m,0} = \emptyset$. **引理 3.4.** 对于 $2 \leq m \leq h-1$ 及 $r \geq 0$, 有

$$\frac{P_{H_{m,r}}(z)}{F(z)} \equiv H_{m,r} (1-z)^{2r} \pmod{z^{h+1}},$$

其中

$$P_{H_{m,r}}(z) = \frac{(1-z^m)^r - z^{m-1}(1-z)^r}{1-z^{m-1}}.$$

此外,

$$P_{H_{m,r}}(z) \equiv 1 - \binom{r}{2} z^{m+1} + \sum_{\nu=m+2}^h O_h(r^{\nu-m+1}) z^\nu \pmod{z^{h+1}},$$

并且

$$P_{H_{m,r}}(z) - P_{H_{m,r+1}}(z) \equiv r z^{m+1} + \sum_{\nu=m+2}^h O_h(r^{\nu-m}) z^\nu \pmod{z^{h+1}}.$$

证明：一个来自 $H_{m,r}$ 的 q 重和，满足 $q \leq h$ ，具有形式

$$\sum_i a_i u_i + \sum_i b_i (m u_i) = \sum_i (a_i + m b_i) u_i.$$

同样地，系数向量 $c = a + mb$ 由和式决定，因为 $\sum_i c_i \leq mh \leq h^2$ 。记

$$c_i = m d_i + e_i, \quad 0 \leq e_i < m,$$

并令 $D = \sum_i d_i, E = \sum_i e_i$ 。对于一个固定的系数向量 c ，选取满足 $0 \leq b_i \leq d_i$ 的 b ，其长度为

$$\sum_i (a_i + b_i) = mD + E - (m-1) \sum_i b_i.$$

当 b 取遍所有值时，和式 $\sum_i b_i$ 遍历从 0 到 D 的每一个整数。因此，这个系数向量恰好对以下次数有贡献：

$$D + E, D + E + (m-1), \dots, mD + E.$$

从而，

$$F_{H_{m,r}}(z) \equiv \sum_{\substack{d_i \geq 0, \\ 0 \leq e_i < m}} z^{D+E} \left(1 + z^{m-1} + \dots + z^{(m-1)D}\right) = \left(\frac{1-z^m}{1-z}\right)^r \frac{(1-z)^{-r} - z^{m-1}(1-z^m)^{-r}}{1-z^{m-1}} =$$

这证明了 $P_{H_{m,r}}$ 的公式。所述的展开式可通过将分子按 z 的幂展开得到。对于一步差分，使用

$$P_{H_{m,r+1}}(z) - P_{H_{m,r}}(z) = \frac{z^m ((1-z^m)^r - (1-z)^r)}{1-z^{m-1}}.$$

第一个非零项为 rz^{m+1} ，且 z^ν 的系数为 $O(r\nu^{-m})$ （对 $\nu \geq m+2$ ）。

6 系数记号

我们使用 Rajagopal 系数记号的截断版本。一个级数 $P(z) = \sum_{q=0}^h p_q z^q$ 属于 $\mathcal{O}_h[[Xz]]$ ，如果对于 $0 \leq q \leq h$ 有 $p_q = \mathcal{O}(X^q)$ 。它属于 $\Theta_{h,+}[[Xz]]$ ，如果对于所有 $0 \leq q \leq h$ 有 $p_q \asymp X^q$ 且 $p_q > 0$ 。下面的基本控制引理是

下文中唯一需要的分析估计。**引理 4.1** 固定 $0 \leq \alpha < 1$ 。设 $c \rightarrow \infty$ ，并设 $E_1(z), \dots, E_s(z)$ 为有界数量的截断级数，且满足

$$E_i(z) = 1 + O\llbracket c^\alpha z \rrbracket_h.$$

则

$$\prod_{i=1}^s (1-z)^{-c} E_i(z) \in \Theta\llbracket cz \rrbracket_{h,+}.$$

更一般地，若

$$D(z) = az^d(1 + O\llbracket c^\alpha z \rrbracket)^h$$

其中 $a > 0$ 且 $0 \leq d \leq h$ ，则

$$s \left(\prod_{i=1}^h D(z)(1-z)^{-c} E_i(z) \right) \in az^d \Theta\llbracket cz \rrbracket.$$

证明：只需证明第二个陈述；第一个陈述是 $a = 1, d = 0$ 的情形。对于 $q \geq d$ ， z^q 的系数为

$$\binom{c+q-d-1}{q-d} a_h + O \left(a_h c^\alpha \sum_{e=1}^{q-d} c^{q-d-e} \right).$$

主项为 $\asymp a_h c^{q-d}$ ，而每个误差项为 $O(a_h c^{q-d-(1-\alpha)e}) = o(a_h c^{q-d})$ 。因此，对于所有充分大的 c ，该系数为正且 $\asymp a_h c^{q-d}$ 。

7 范围的下部

我们引用 Rajagopal 的填充集引理，以一种记录了直径的形式表述。**定义 5.1.** 设 $B \subseteq [0, d]$ 。若满足 $hB = [0, hd]$ ，则称 B 是 (h, d) -填充的。**引理 5.2 (Rajagopal 填充引理 [1])** 对于固定的 $h \geq 2$ 和所有充分大的 k ，若

$$\frac{(k-1)h}{k-2} \leq d \leq \frac{4(h^2+h)}{2},$$

则存在一个 (h, d) -填充集 $B \subseteq [0, d]$ ，使得 $|B| = k-1$ 且 $[0, k/8] \subseteq B$ 。**命题 5.3 (小值具有多项式见证).** 对于固定的 $h \geq 2$ ，存在常数 $a > 0$ 和 $C > 0$ ，

使得对于所有充分大的 k ，每一个 $t \in [M_{h,k}, ak^h] \setminus \Delta_{h,k}$ 都等于 $|hA|$ ，其中 $A \subseteq [0, Ck^h]$ 且 $|A| = k$ 。证明：令

$$D_{\max} = \left\lceil \frac{(k-1)h}{4\binom{h+2}{h}/2} \right\rceil.$$

设 $d \in [k-2, D_{\max}]$ ， $i \in [1, h]$ ，且 $B \subseteq [0, d]$ 为由引理 5.2 提供的集合。对于充分大的 k ，包含关系 $[0, k/8] \subseteq B$ 蕴含着 $[0, h^2] \subseteq B$ 。定义

$$A = \{0\} \cup (i + B).$$

则 $|A| = k$ 且 $A \subseteq [0, h + D_{\max}]$ 。由于 $hB = [0, hd]$ 且 $[0, h^2] \subseteq B$ ，有

$$hA = \{0\} \cup [i, h(i+d)].$$

确实，区间 $[i, hi]$ 包含在 $i + B$ 中，而区间 $[hi, h(i+d)]$ 等于 $hi + hB$ 。因此，

$$|hA| = h(i+d) - i + 2.$$

令 $i + d = k + \ell$ ，则

$$|hA| = hk + h\ell - i + 2 = M_{h,k} + h\ell + (h - i + 1).$$

对于固定的 ℓ ，当 i 取遍所有容许值时，这恰好给出了第 ℓ 行在 $\Delta_{h,k}$ 之外的整数，即

$$M_{h,k} + h\ell + [\max(1, h - \ell - 1), h].$$

当 d 的范围上至 $D_{\max}$ 时，这覆盖了 $\Delta_{h,k}$ 之外直到某个 $a_h kh$ 的所有值，其中 $a_h > 0$ 仅依赖于 h 。其直径为 $O_h(kh)$ 。

8 大部分范围

我们现在证明 Rajagopal 大值构造的多项式直径替换。

8.1 稠密块

我们需要与 Rajagopal 相同的稠密块。对于 $b \geq 3$, 令

$$s = (h-1)(b-2) + 1,$$

且对于 $1 \leq j \leq s$ 定义

$$B_{j,b} = [0, b-2] \cup \{h(b-2) + 2 - j\}.$$

因此 $|B_{j,b}| = b$. 引理 6.1 (Rajagopal 的稠密块 [1]). 对于固定的 h 和 $b \geq 3$, 集合 $B_{j,b}$ 满足:

(a) 对于 $2 \leq \eta \leq h$ 和 $2 \leq j \leq s_b$,

$$0 \leq |\eta B_{j-1,b}| - |\eta B_{j,b}| \leq h;$$

(b) 对于 $1 \leq \eta \leq h$ 和 $1 \leq j \leq s_b$,

$$|\eta B_{j,b}| = O_h(b);$$

(c)

$$F_{B_{1,3}}(z) \equiv (1-z)^{-3} \pmod{z^{h+1}};$$

(d) 对于 $b > 3$,

$$F_{B_{1,b}}(z) \equiv (1-z)^{-1} F_{B_{s_b-1,b-1}}(z) \pmod{z^{h+1}}.$$

9 稀疏多项式块

固定指数

$$\alpha = \frac{9}{10}, \quad \beta = \frac{4}{5}, \quad \gamma = \frac{7}{10}.$$

它们的选择仅需满足

$$0 < \beta < \alpha < 1, \quad 2\beta > 1, \quad 2\beta\gamma > 1.$$

固定 $b \in [3, k - \lfloor k\gamma \rfloor]$ 并令 $c = k - b$ 。记

$$S = \lfloor c^\alpha \rfloor, \quad T = \lfloor c^\beta \rfloor.$$

对参数

$$0 \leq r_m \leq S \quad (3 \leq m \leq h), \quad 1 \leq u_m \leq T \quad (2 \leq m \leq h-1),$$

定义

$$R = c - \sum_{m=3}^h (2r_m + 1) - \sum_{m=2}^{h-1} 2u_m.$$

对于充分大的 k ，这是非负的。定义稀疏块

$$C(\mathbf{r}, \mathbf{u}) = \bigsqcup_{m=3}^h \mathcal{G}_{m, r_m} \sqcup \bigsqcup_{m=2}^{h-1} \mathcal{H}_{m, u_m} \sqcup \mathcal{U}_R.$$

那么 $|C(\mathbf{r}, \mathbf{u})| = c$ ，并且引理 2.2、引理 3.1、引理 3.3 和引理 3.4 给出

$$\frac{1}{(1-z)^c} F_C(z) \equiv \prod_{m=3}^h (1-z^m)^{r_m} \prod_{m=2}^{h-1} P_{\mathcal{H}_{m, u_m}}(z) \pmod{z^{h+1}}. \quad (1)$$

引理 6.2 (稀疏块的变体). 对固定的 h 和充分大的 c ，以下结论成立。

(a) 若 $3 \leq \mu \leq h$ ，则将 r 增加 1 将使 $F(z)$ 减小一个属于 $\mu C z^\mu \Theta[[cz]]_{h,+}$ 的元素。

(b) 若 $2 \leq \mu \leq h-1$ ，则将 u 增加 1 将使 $F(z)$ 减小一个属于 $\mu C u z^{\mu+1} \Theta[[cz]]_{\mu h,+}$ 的元素。**证明.** 所有乘积均截断模 z^{h+1} 。由 (1) 中余下的因子均具有形式 $1 + O[[c\alpha z]]$ ，因为 $r \leq c\alpha$ 且 $u \leq c\beta \leq c\alpha$ 。

$$hmm$$

对于 (a)，由引理 3.3，分子中的正下降为

$$z^\mu (1 - z^\mu) r_\mu = z^\mu (1 + O[[c\alpha z]]).$$

乘以其他分子因子以及 $(1-z)^{-c}$ ，引理 4.1 便给出了所声称的

$$h$$

$z^\mu \Theta[[cz]]$ 下降。

$h, +$

对于 (b)，引理 3.4 给出

$$P_H(z) - P_H(z) = uz^{\mu+1}(1 + O[[c\alpha z]])$$

$$\mu, u\mu \quad \mu, u\mu + 1 \quad \mu$$

直到次数 h 。再次应用 引理 4.1。

10 连接性引理

我们使用 Rajagopal 的区间引理，此处为完备性而将其列出。引理 6.3. 设 $f : [0, n_1] \times \cdots \times [0, n_d] \rightarrow \mathbb{Z}$ 在每个坐标上非增。对于 $1 \leq i \leq d$ ，定义

$$\delta_i = \max (f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{x} + \mathbf{e}_i)),$$

其中最大值取遍所有满足 $x_i < n_i$ 的 $\mathbf{x}$ ，并定义

$$\Delta_i = \min (f(x_1, \dots, x_{i-1}, 0, x_{i+1}, \dots, x_d) - f(x_1, \dots, x_{i-1}, n_i, x_{i+1}, \dots, x_d)).$$

若 $\delta_1 \leq 1$ 且 $\delta_i \leq \Delta_{i-1}$ 对每一个 $2 \leq i \leq d$ 成立，则 f 的像是一个整数区间。证明：对于固定的 $x_2, \dots, x_d$ ，改变 x_1 会得到一个区间，因为逐次下降量是 0 或 1。

归纳假设，在改变 $x_1, \dots, x_{i-1}$ 且固定后续坐标之后，其像是一个区间。当 x_i 增加 1 时，新区间的起点至多比旧区间低 δ_i ，而旧区间的长度至少为 Δ_{i-1} 。因此，连续的区间会互相重叠。对 i 进行归纳即可证明该命题。

10.1 固定 b ：连通性

对于固定的 b 和如上参数，定义

$$A_{j,b} = B_b \sqcup C(r, u), \quad 1 \leq j \leq s.$$

设 $\mathbb{A}_b$ 为由所有这样的 A 构成的族。引理 6.4. 对于固定的 $h \geq 3$ 和所有充分大的 k ，集合

$$\{|hA| : A \in \mathcal{A}\}$$

对于每个 $b \in [3, k - \lfloor k\gamma \rfloor]$ 都是一个整数区间。证明将变量排序为

$$r_h, u_{h-1}, r_{h-1}, u_{h-2}, \dots, r_3, u_2, j.$$

共有 $2h - 3$ 个变量。我们对相应的盒子上的函数 $f = |hA|_{j,b}$ 应用 引理 6.3, 平移变量使得每个范围从 0 开始。

因为 $A = B \sqcup C$, 由 引理 2.2 可得

$$|hA|_{j,b} = \sum_{\eta=0}^h |\eta C| |(h-\eta)B|. \quad (1)$$

由 引理 6.2 和 引理 6.1(a), 函数 f 关于每个变量均非增。将 r_h 增加 1 仅改变次数 h 中的 F , 其中它使 $|hC|$ 恰好减少 1; 因此 $\delta_C = 1$ 。接下来需要比较单步下降量 δ 与全变差 Δ 。我们记录所需的估计。若变量为 r_μ 且 $3 \leq \mu \leq h$, 由引理 6.2 及 (2) 式给出

$$\delta(r_\mu) \leq C_h \left(c^{h-\mu} + bc^{h-\mu-1} \right),$$

其中负指数项已省略。由于每一步都出现相同的正主导项, 在全范围内改变 r 可得

$$\Delta(r_\mu) \geq cS_h \left(c^{h-\mu} + bc^{h-\mu-1} \right).$$

类似地, 若变量为 u_μ 且 $2 \leq \mu \leq h-1$, 则

$$\delta(u_\mu) \leq C_h T \left(c^{h-\mu-1} + bc^{h-\mu-2} \right),$$

且

$$\Delta(u_\mu) \geq cT^2 \left(c^{h-\mu-1} + bc^{h-\mu-2} \right).$$

事实上, 总下降量是权重为 $u_\mu = 1, 2, \dots, T-1$ 的单步下降量之和, 其和为 $\asymp T^2$ 。最后, 由引理 6.1(a) 及 (2), 将 j 改变 1 仅改变稠密块因子, 有

$$\delta(j) \leq C_h |\eta C| \leq C_h c^{h-2} \sum_{\eta=0}^{h-2} 1 = C_h c^{h-2}.$$

现在比较相邻变量。由于 $\beta < \alpha$, 方程 (5) 和 (4) 表明, 对充分大的 c , 每个 u_μ -下降量至多为前一个 $r_{\mu+1}$ 全变差。对于反向比较, 注意到 $c \geq k\gamma + O(1)$

且 $b \leq k$, 因此条件 $2\beta\gamma > 1$ 给出 $b \leq c^{2\beta-o(1)}$ 。结合 $2\beta > 1$, 方程 (3) 和 (6) 表明每个 r_μ -下降量至多为前一个 u_μ 全变差。最后, 由于 $2\beta > 1$, (7) 式被 $\mu = 2$ 时的 (6) 式控制。

因此引理 6.3 的假设成立, 且 f 的像是一个区间。

10.2 变化 b

命题 6.5 (大值存在多项式见证)。固定 $h \geq 3$ 和 $\varepsilon > 0$ 。对所有充分大的 k , 每个满足 $t \in [\varepsilon k^h, K]_{h,k}$ 的整数都等于某个包含在长度为 $k^{O_h(1)}$ 的区间中的 k 元集 A 对应的 $|hA|$ 。证明: 令

$$A' = \bigcup_{b=3}^{k-\lfloor k^\gamma \rfloor} \mathcal{A}_b.$$

根据引理 6.4, 每个 $\mathcal{H}_{\mathcal{A}_b} := \{|hA| : A \in \mathcal{A}_b\}$ 是一个区间。

我们首先证明相邻区间是重叠的。对于固定的 $b > 3$, 在 $\mathcal{A}_b$ 中取具有极小稀疏参数以及 $j = 1$ 的元素。其稀疏块具有生成函数 $(1-z)^{-c}$ 。在 $\mathcal{A}_{b-1}$ 中取具有极小稀疏参数以及 $j = s_{b-1}$ 的元素。其稀疏块具有生成函数 $(1-z)^{-(c+1)}$ 。由引理 6.1(d) 可得

$$F_{B_{1,b}}(z)(1-z)^{-c} \equiv F_{B_{s_{b-1},b-1}}(z)(1-z)^{-(c+1)} \pmod{z^{h+1}}.$$

因此, 所选的两个集合具有相同的 $|hA|$ 值, 且 $hA_b \cap hA_{b-1} \neq \emptyset$ 。故 hA 是一个区间。

在 $b = 3$ 处, 取所有稀疏参数为极小值且 $j = 1$, 引理 6.1(c) 给出

$$F_A(z) \equiv (1-z)^{-3}(1-z)^{-(k-3)} = (1-z)^{-k} \pmod{z^{h+1}}.$$

因此

$$|hA| = \binom{h+k-1}{h} = K_{h,k}.$$

在另一端, 取 $b = k - \lfloor k^\gamma \rfloor$, 将所有稀疏参数设为极大值, 并取 $j = s_b$ 。则 $c = \lfloor k^\gamma \rfloor$ 。对于 A 中的每个元素, 我们有 $|\eta C| = O_h(c^\eta)$ 且对于 $q \geq 1$ 有 $|qB_{j,b}| = O_h(b)$, 而 $|0B_{j,b}| = 1$ 。因此该端点有

$$|hA| \leq C_h(b^{ch-1}) = O_h(k^{\gamma h+1+\gamma(h-1)}) = o_h(k^h).$$

因此，对所有充分大的 k ，区间 hA 包含 $[\varepsilon k^h, K_{h,k}]$ 。

最后只需记录半径。稠密块 $B_{j,b}$ 位于一个长度为 $O_h(k)$ 的区间内。自由块 U 的坐标以 kh 为界。用于 $G_{m,r}$ 和 $H_{m,u}$ 的基的坐标以 $k^{O_h(1)}$ 为界，因为 $r, u \leq k$ 。仅有 $O_h(1)$ 个不交并分量，因此所得格集位于固定维数中，且坐标以 $k^{O_h(1)}$ 为界。**引理 2.3** 将其嵌入到 $\mathbb{Z}$ 中，半径为 $k^{O_h(1)}$ ，并保持所有 $q \leq h$ 的 q 重和集大小不变。

11 2 重情况

我们对 $h = 2$ 的情形给出初等的二次论证，从而使 **定理 1.1** 在未涵盖于大值构造的端点情形下是自洽的。**命题 7.1.** 对于每个 $k \geq 1$ ，有

$$N(2, k) \leq 8k^2 + 2k + 2.$$

证明。 只需在 $[0, L]$ 中讨论，并在最后平移 1 即可。令

$$K = \binom{n+1}{2}, \quad \Delta_n = K - (2n-1) = \binom{n-1}{2}.$$

每个 k 元集的二重和集的规模介于 $2k-1$ 与 K_k 之间。反过来，固定 $t \in [2k-1, K_k]$ ，并设 $D = K_k - t$ 。选取最小的 m 使得 $D \leq \Delta_m$ ，并令

$$s = \Delta_m - D.$$

若 $m = 1$ ，取 $B = \{0\}$ 。若 $m \geq 2$ ，则 $0 \leq s \leq m-2$ ，并取

$$B = \{0, 1, \dots, m-2\} \cup \{m-1+s\}.$$

记 $L = \max B$ ，则 $L \leq 2m$ 且

$$|B + B| = K_m - D.$$

对于 $m = 1$ 这是直接的。对于 $m \geq 2$ ，若 $P = \{0, \dots, m-2\}$ 且 $x = m-1+s$ ，则 $P + P = [0, 2m-4]$ ， $x + P = [x, x+m-2]$ ，这些区间重叠或接触，且 $2x$ 贡献一个额外的点，得到 $|B + B| = 2m-1+s = K_m - D$ 。

令 $r = k - m$ 。若 $r = 0$ ，取 $A = B$ 且计数已经正确。若 $r = 1$ ，取 $A = B \cup \{2L + 1\}$ 。则三个部分 $B + B$ 、 $B + \{2L + 1\}$ 和 $\{4L + 2\}$ 是不交的，所以 $|A + A| = |B + B| + m + 1 = K_{m+1} - D = t$ 。因此我们可以假设 $r \geq 2$ 。选择一个奇素数 p 满足 $r \leq p < 2r$ ，并设

$$Q = \max(2p, L + p) + 1, \quad c_i = Qi + (i^2 \bmod p), \quad 0 \leq i < r.$$

集合 $C = \{c_0, \dots, c_{r-1}\}$ 是 Sidon 集。事实上， $c_i + c_j = c_u + c_v$ 首先给出 $i + j = u + v$ ，因为 $Q > 2p - 2$ ，然后模 p 约化给出 $i^2 + j^2 \equiv u^2 + v^2$ ，从而 $ij \equiv uv$ 且 $\{i, j\} = \{u, v\}$ 。又 $c_{i+1} - c_i > L$ ，所以平移 $B + c_i$ 是不交的。令

$$M = c_{r-1} + L + 1, \quad S = \{M + c_i : 0 \leq i < r\}, \quad A = B \cup S.$$

则 $B + B$ 、 $B + S$ 和 $S + S$ 是不交的。此外 $|B + S| = mr$ 且 $|S + S| = K_r$ 。因此

$$|A + A| = (K_m - D) + mr + K_r = K_k - D = t.$$

最后，因为 $p < 2r$ 且 $L \leq 2m$ ，

$$\max A \leq 2r(L + 4r + 1) + L + 1 \leq 8k^2 + 2k + 1.$$

平移 1 后，这个集合位于 $[1, 8k^2 + 2k + 2]$ 中。

证明. 我们现在完成**定理 1.1** 的证明。情形 $h = 1$ 是平凡的。情形 $h = 2$ 即为**命题 7.1**。

固定 $h \geq 3$ 。设 a 如**命题 5.3** 中所给，并利用 $\varepsilon = a/2$ 应用**命题 6.5**。对于所有充分大的 k ，**命题 5.3** 在一个多项式长度的区间内实现了

$$[M, ak^h] \setminus \Delta_{h,k}$$

中的所有值，同时**命题 6.5** 在一个多项式长度的区间内实现了

$$[(a/2)k^h, K_{h,k}]$$

中的所有值。因此

$$[M, K] \setminus \Delta_{h,k}$$

中的所有值都有一个多项式直径的见证。由 Rajagopal 的值域定理（定理 1.2），这恰好就是对于所有充分大的 k 的 $R(h, k)$ 。

对于有限多个较小的 k 值，有限性是直接的：对于每个可达的值选择一个见证集，将其平移至正整数中，并取这有限多个选择中的最大端点。如果需要的话增加指数 C ，这些有限多个情形也被限制在 k^{C_h} 之内。最后，上述所有构造都是在非负区间内进行的。通过 $+1$ 平移将该集合置于 $\{1, \dots, N\}$ 中，并且不改变 $|hA|$ 。□

注记 8.1 (下界) 最大值 $K = \binom{h+k-1}{h}$ 由一个 B_h -集取得。如果 $A \subseteq [1, N]$ 满足 $|hA| = K_{h,k}$ ，那么 $hA \subseteq [h, hN]$ ，从而

$$\binom{h+k-1}{h} \leq hN - h + 1.$$

因此

$$N(h, k) \gg k^h.$$

从而多项式上界在 k 的指数增长阶中具有正确的定性阶，直到指数的值。